

Panduan Admin Upload Soal MAFIKING

Panduan singkat untuk menyiapkan file soal, upload ke admin, cek hasil preview, lalu menyimpan soal ke database.

1. Alur Singkat

1. Siapkan file soal dalam format PDF, DOCX, TXT, atau MD.
2. Pilih bab/subtopik tujuan di halaman admin.
3. Upload file atau tempel teks soal.
4. Cek preview hasil import.
5. Edit bagian yang salah.
6. Simpan ke database.

Penting: hasil preview harus dicek dulu. Jangan langsung simpan jika soal, kunci, opsi, atau pembahasan belum benar.

2. Format File

Format	Catatan
PDF	Boleh scan atau export dokumen. Pastikan tidak buram.
DOCX	Paling aman jika soal masih bisa diedit di Word.
TXT / MD	Paling rapi untuk upload karena tidak bergantung OCR.

3. Isi Minimal Setiap Soal

- **Teks soal:** pertanyaan utama.
- **Jawaban atau kunci:** sangat disarankan agar hasil lebih akurat.
- **Pilihan jawaban:** wajib untuk pilihan ganda.
- **Pembahasan per step:** opsional, tetapi lebih baik jika ada.

4. Format Pembahasan Per Step

Jika menulis pembahasan, gunakan struktur per langkah seperti di web.

Field	Isi
Title	Nama langkah singkat.
Content	Rumus atau operasi matematika langkah itu.

Field	Isi
Why	Kenapa langkah ini dilakukan.
Intuition	Cara memahami langkah dengan bahasa sederhana.
Mistakes	Kesalahan umum siswa di langkah itu.
Mistake Result	Contoh hasil salah jika kesalahan itu terjadi. Boleh kosong jika tidak perlu.

Pembahasan:

Step 1

Title: Substitusi

Content: $u = x^2+1$, maka $du = 2x \, dx$

Why: Bentuk $2x \, dx$ cocok menjadi turunan dari x^2+1 .

Intuition: Kita mengganti bagian yang rumit menjadi satu variabel baru agar integral lebih sederhana.

Mistakes: Jangan lupa mengganti dx bersama $2x$ menjadi du .

Mistake Result: $\int 2x u^3 \, du$

Step 2

Title: Integralkan bentuk baru

Content: $\int u^3 \, du = \frac{u^4}{4} + C$

Why: Setelah substitusi, integral berubah menjadi aturan pangkat biasa.

Intuition: Pangkat naik satu, lalu dibagi pangkat baru.

Mistakes: Jangan membagi dengan pangkat lama.

Mistake Result: $\frac{u^4}{3} + C$

5. Template Pilihan Ganda

Soal 1

Nilai dari $\int 2x(x^2+1)^3 \, dx$ adalah ...

Pilihan:

A. $\frac{(x^2+1)^4}{4} + C$ BENAR

B. $\frac{(x^2+1)^3}{3} + C$

C. $2x \cdot \frac{(x^2+1)^4}{4} + C$

D. $(x^2+1)^4 + C$

Pembahasan:

Step 1

Title: Substitusi

Content: $u = x^2+1$, maka $du = 2x \, dx$

Why: Bagian $2x \, dx$ adalah turunan dari x^2+1 .

Intuition: Ganti bagian dalam kurung menjadi u agar bentuknya sederhana.

Mistakes: Jangan meninggalkan $2x$ setelah sudah diganti menjadi du .

Mistake Result: $\int 2x u^3 \, du$

Step 2

Title: Integralkan

Content: $\int u^3 \, du = \frac{u^4}{4} + C$

Why: Ini sudah menjadi integral pangkat biasa.

Intuition: Pangkat 3 naik menjadi 4, lalu dibagi 4.

Mistakes: Jangan membagi dengan 3.

Mistake Result: $\frac{u^4}{3}+C$

Step 3

Title: Substitusi balik

Content: $\frac{(x^2+1)^4}{4}+C$

Why: Jawaban harus kembali memakai variabel x.

Intuition: Setelah selesai menghitung dengan u, kembalikan u ke bentuk awal.

Mistakes: Jangan lupa mengganti u dengan x^2+1 .

Mistake Result: $\frac{u^4}{4}+C$

Aturan Pilihan Ganda

- Gunakan minimal 4 opsi.
- Tandai satu jawaban benar dengan BENAR atau Kunci: A .
- Jangan masukkan pilihan jawaban ke dalam teks soal.
- Pastikan hanya ada satu opsi yang benar.

6. Template Isian

Soal 2

Tentukan turunan pertama dari $f(x) = x^3 - 3x^2 + 5x - 2$.

Jawaban: $3x^2 - 6x + 5$

Pembahasan:

Step 1

Title: Turunkan setiap suku

Content: $\frac{d}{dx}(x^3)=3x^2, \text{quad } \frac{d}{dx}(-3x^2)=-6x$

Why: Turunan polinom bisa dikerjakan suku per suku.

Intuition: Setiap suku seperti bagian terpisah yang bisa diturunkan sendiri.

Mistakes: Jangan lupa koefisien negatif pada $-3x^2$.

Mistake Result: $3x^2 + 6x$

Step 2

Title: Turunkan suku linear dan konstanta

Content: $\frac{d}{dx}(5x)=5, \text{quad } \frac{d}{dx}(-2)=0$

Why: Turunan ax adalah a , dan turunan konstanta adalah 0.

Intuition: Konstanta tidak berubah terhadap x , jadi turunannya nol.

Mistakes: Jangan menulis turunan -2 sebagai -2 .

Mistake Result: $5 - 2$

Step 3

Title: Gabungkan hasil

Content: $f'(x)=3x^2-6x+5$

Why: Semua hasil turunan suku digabung menjadi satu fungsi turunan.

Intuition: Setelah tiap bagian selesai, susun kembali sesuai urutan pangkat.

Mistakes: Jangan mengubah tanda saat menggabungkan.

Mistake Result: $3x^2+6x+5$

7. Penulisan Persamaan

Gunakan LaTeX sederhana tanpa tanda \$.

Maksud	Tulis
Pecahan	<code>\frac{1}{2}</code>
Pangkat	<code>x^2</code> atau <code>x^{2}</code>
Akar	<code>\sqrt{x^2 - 4}</code>
Integral	<code>\int x^2\,dx</code>
Limit	<code>\lim_{x \to 2} \frac{x^2-4}{x-2}</code>

Untuk akar dan pecahan: pakai kurung kurawal agar bagian yang tercakup jelas. Contoh benar:

`\sqrt{x^2 - 4}` .

8. Aturan Urutan Soal

Soal hasil upload selalu ditambahkan ke urutan paling belakang pada subtopik tujuan. Jika file upload dimulai dari Soal 1 , sistem tetap tidak menimpa soal lama.

Contoh	Hasil
Subtopik sudah punya 20 soal. File baru berisi Soal 1 sampai Soal 5.	Soal baru masuk sebagai urutan 21 sampai 25.

9. Yang Wajib Dicek Sebelum Simpan

- ☐ Teks soal sudah benar dan tidak tercampur pilihan/pembahasan.
- ☐ Persamaan sudah rapi, terutama akar, pangkat, pecahan, integral, dan limit.
- ☐ Jawaban akhir sudah benar.
- ☐ Untuk pilihan ganda, tepat satu opsi benar.
- ☐ Pembahasan memakai step dan fieldnya tidak tertukar.
- ☐ Bab dan subtopik tujuan sudah benar.

10. Masalah Umum

Masalah	Solusi
PDF buram atau miring.	Scan ulang atau pakai DOCX/TXT.

Masalah	Solusi
Akar tidak mencakup semua ekspresi.	Gunakan <code>\sqrt{...}</code> .
Kunci tidak terbaca.	Tambahkan <code>Kunci: A</code> atau tanda <code>BENAR</code> .
Opsi masuk ke teks soal.	Gunakan label <code>Pilihan:</code> dan tulis A, B, C, D di baris terpisah.

Ringkasnya: pisahkan soal, pilihan, kunci, dan pembahasan dengan jelas. Cek preview sebelum simpan. Soal baru selalu masuk ke urutan paling belakang.